

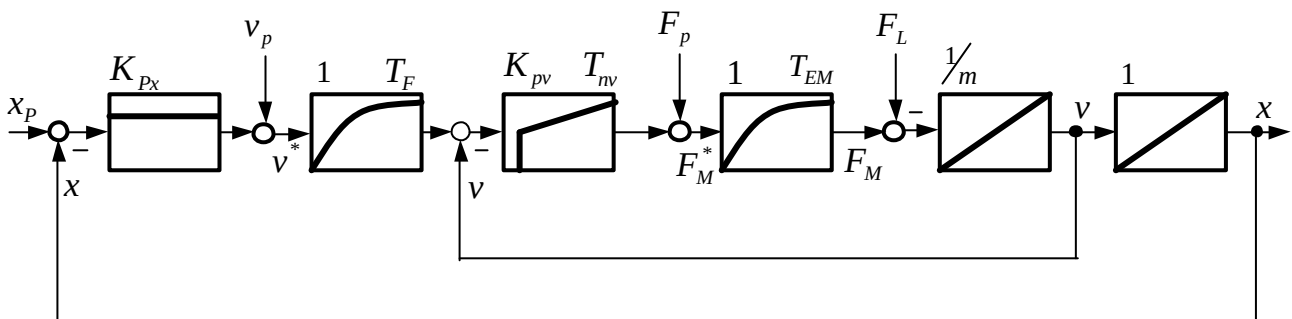
Klausur Regelungstechnik für DPO Elektrotechnik and DPO Mechatronik (RT)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Kaskadierte Antriebsregelung mit Vorsteuerung

Unter den in der Vorlesung und Übung angegebenen vereinfachenden Annahmen ergibt sich der nachfolgend abgebildete Wirkungsplan einer kaskadierten Antriebsregelung mit Vorsteuerung.

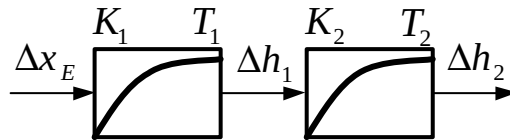


Wegen einer hängenden Last (Förderkorb) greift stets die konstante Lastkraft der Größenordnung $F_L = F_{\max} / 2$ an (-> Unsymmetrie im Bewegungsablauf).

- Bestimmen Sie die erforderlichen Phasen eines Positioniervorgangs nebst Umschaltzeitpunkten und Endzeitpunkt, bei dem der Antrieb mit Profilen für x_p, v_p, F_p so vorgesteuert wird, dass sich unter Berücksichtigung der Lastkraft das schnellst mögliche Erreichen der Zielposition $x_{\max} = 0,2 \text{ m}$ bei $v_{\max} = 1 \text{ m/s}$, $F_{\max} = 1 \text{ kN}$ und $m = 100 \text{ kg}$ ergibt. Vereinfachend soll angenommen werden, dass sich das Kraftprofil F_p sprungförmig ändern darf.
- Zeichnen Sie den Verlauf der Profile für x_p, v_p, F_p unter Einhaltung ihrer Werte für die Umschaltzeitpunkte qualitativ auf.
- Zeichnen Sie eine lauffähige Blockstruktur aus Simulink®-bekannten / Simulink®-konformen Blöcken für die Profilgenerierung und erstellen Sie die zugehörigen Programmzeilen einer lauffähigen m-Datei, mit der die Vorsteuerung des unter a) zu bestimmende Positioniervorgang unter Simulink® simuliert werden kann.

Aufgabe 2: Entwurf eines Zustandsreglers für eine Flüssigkeitsstandregelung

Gegeben ist der Wirkungsplan der linearisierten Regelstrecke gemäss Übungsaufgabe vom 15.01.2007:



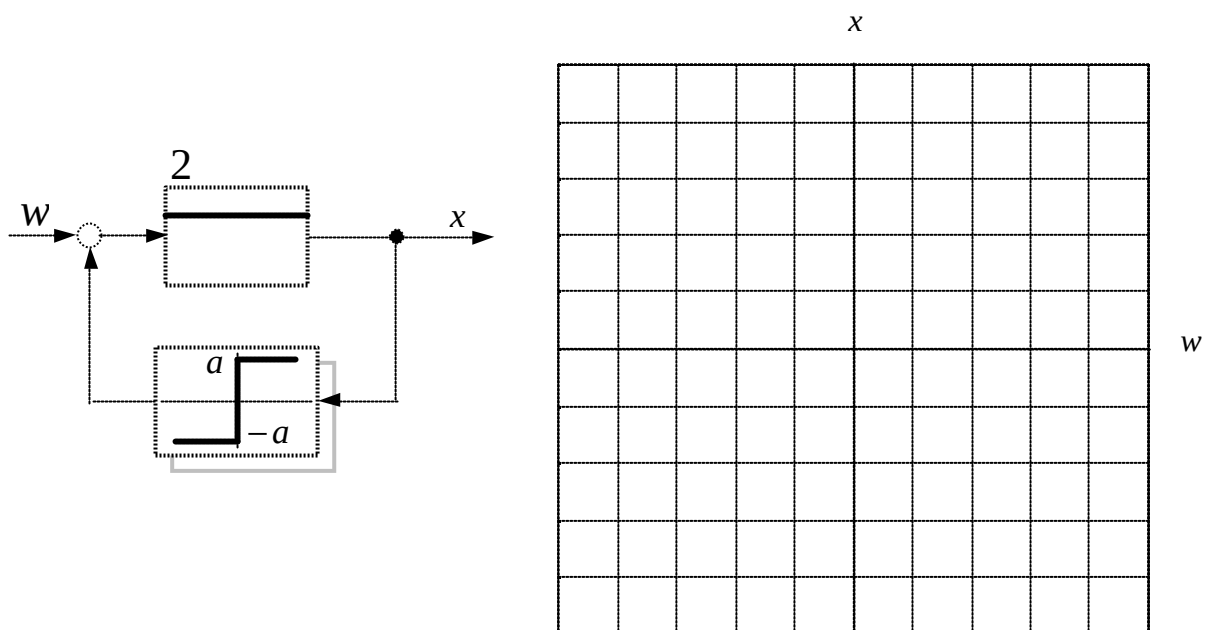
- a) Stellen Sie zunächst die Zustandsgleichungen für den Zustandsgrößenvektor $\mathbf{x}$, die Eingangsgröße u und die Ausgangsgröße v gemäss folgender Vorgaben auf:

$$\mathbf{x}^T = [\Delta h_2, \Delta h_1], \quad u = \Delta x_E \quad \text{und} \quad v = \Delta h_2.$$

- b) Entwerfen Sie den Zustandsregler auf Basis der RNF mit $w_{gR} = 1/\sqrt{T_1 \cdot T_2}$ und Binomialverhalten, wobei die Messung der Füllstände h_2, h_1 bzw. deren Abweichung $\Delta h_2, \Delta h_1$ um die Ruhelagen vorausgesetzt werden kann.
- c) Zeichnen Sie den vollständigen Wirkungsplan der nichtlinearen Regelung für die aus der Vorlesung/Übung bekannten Ruhelagen unter Verwendung des zuvor entworfenen Zustandsreglers und der in der Vorlesung/Übung hergeleiteten nichtlinearen Regelstrecke mit den Messgrößen h_2, h_1 .

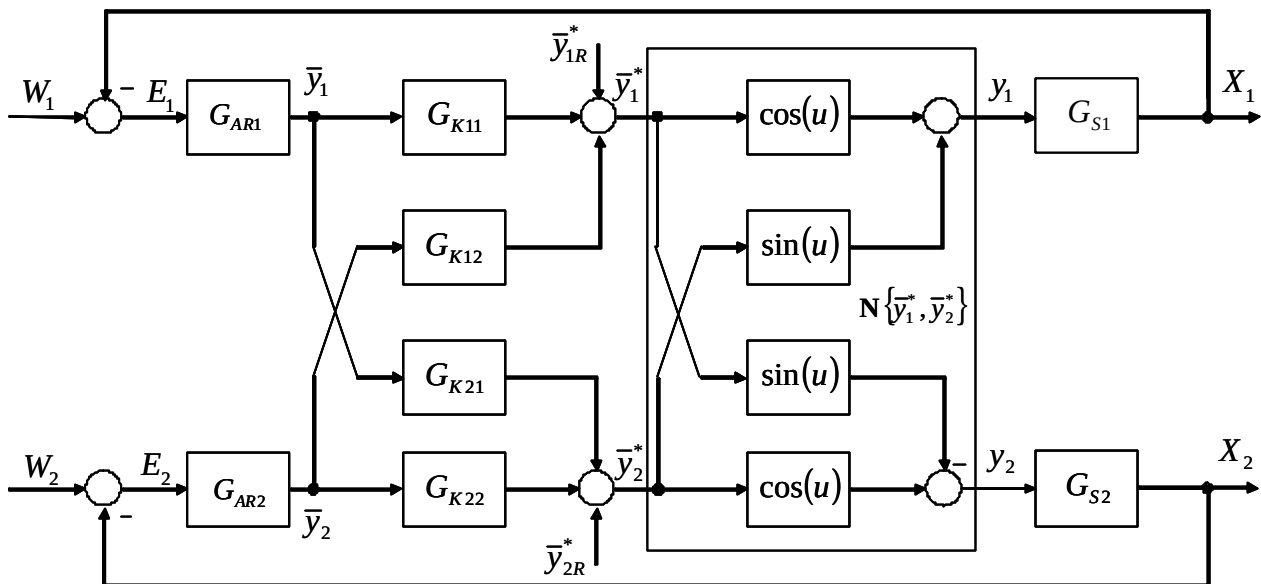
Aufgabe 3: Wirkungsplanalgebra nichtlinearer Systeme

Zeichnen Sie quantitativ den Verlauf der Nichtlinearität $x = N\{w\}$ der nachfolgenden Kreisschaltung in das neben stehende Diagramm ein.



Aufgabe 4: Digital ausgeführte nichtlineare Mehrgrößenregelung

Zugrunde liegt der nachfolgende Wirkungsplan einer digital ausgeführten nichtlinearen Mehrgrößenregelung mit zwei Regelgrößen:



- a) Geben Sie die Übertragungsgleichung des nichtlinearen Mehrgrößen-Stellgliedes $\mathbf{N}$ in der vektoriellen Form

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{N} \{ \bar{y}_1^*, \bar{y}_2^* \} = \begin{bmatrix} N_1 \{ \bar{y}_1^*, \bar{y}_2^* \} \\ N_2 \{ \bar{y}_1^*, \bar{y}_2^* \} \end{bmatrix}$$

an, linearisieren Sie $\mathbf{N} \{ \bar{y}_1^*, \bar{y}_2^* \}$ und bestimmen Sie die Verstärkungsmatrix $\mathbf{K}$ für die Eingangsruhwerte $\bar{y}_{1R}^* = \bar{y}_{2R}^* = p/4$.

Welche Ruhewerte $\mathbf{y}_R^T = [y_{1R}, y_{2R}]$ ergeben sich am Ausgang von $\mathbf{N}$ und welche Ruhewerte $\mathbf{x}_R^T = [x_{1R}, x_{2R}]$ stellen sich für die Regelgrößen ein, wenn

$$G_s(s) = G_{s1}(s) = G_{s2}(s) = \frac{1}{1 + sT_1} \quad \text{gilt?}$$

- b) Entwerfen Sie eine vollständige Entkopplung $\mathbf{G}_K$. Das Entkopplungsnetzwerk $\mathbf{G}_K$ soll sich dabei nur auf die verkoppelte Wirkung des linearisierten statischen Mehrgrößen-Stellgliedes beziehen, da keine Verkopplung im Hinblick auf das dynamische Verhalten der Regelstrecke über G_{s1}, G_{s2} vorliegt.
- c) Zeichnen Sie den vollständigen Wirkungsplan der linearisierten Mehrgrößenregelung in der Ruhelage (mit Δ -Größen) und geben Sie die verbleibende Wirkungsstruktur bei vollständiger Entkopplung an.

- d) Entwerfen Sie auf Basis des quasikontinuierlichen Reglerentwurfs für die zugrunde gelegte Ruhelage der vollständig entkoppelten Mehrgrößenregelung die parameter- und struktur-identischen Abtastregler

$$G_{AR1}(s) = G_{AR2}(s) = G_{AH}(s) \cdot K_p \frac{1 + sT_n}{sT_n},$$

wobei $G_{AH}(s)$ unter Berücksichtigung der Abtastzeit T als Verzögerungsglied 1-ter Ordnung approximiert werden soll.

Es soll die Kompensationsmethode angewendet werden und neben T_n die Verstärkung K_p so bestimmt werden, dass im geschlossenen Regelkreis die sogenannte dämpfungsoptimale Einstellung vorliegt, bei der für die Polstellen $|\operatorname{Re}\{s_i\}| = |\operatorname{Im}\{s_i\}|$ gilt.

Bonusteilaufgabe

- e) Geben Sie den auf der Trapezregel basierenden Regelalgorithmus des Mehrgrößenreglers unter Berücksichtigung der Ruhewerte $\bar{\mathbf{y}}_R^{*T} = [\bar{y}_{1R}^*, \bar{y}_{2R}^*]$ für den Ausgang des Entkopplungsnetzwerkes in Matrixschreibweise an, d.h:

$$\mathbf{y}_k^* = \begin{bmatrix} y_{1,k}^* \\ y_{2,k}^* \end{bmatrix} = \Delta \mathbf{y}_k^* + \bar{\mathbf{y}}_R^*,$$

wobei sämtlich eingeführte Koeffizienten zu bestimmen sind.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zulösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer: